Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L017: archivo P_E, curso 2019-2020, bloques A-D

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CURSO 2019-2020

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija cuatro de los ocho ejercicios propuestos de al menos tres bloques distintos. Se corregirán los cuatro primeros ejercicios que aparezcan en el examen y que cumplan el requisito anterior.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima asignada.

d) Todos los resultados deben estar suficientemente justificados.

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin el uso de la misma.

Este examen consta de 4 Bloques (A, B, C y D)

Deberá responder a cuatro ejercicios de entre los ocho propuestos con la condición de que pertenezcan al menos a 3 bloques distintos. En caso de responder a más ejercicios de los requeridos, serán tenidos en cuenta los respondidos en primer lugar.

Nota de la colección: Se reúnen los ocho ejercicios para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. El curso 2019-2020 está impreso; convocatoria, tipo, reserva y modelo no están indicados. El sufijo E del nombre del archivo no acredita modelo ni opción.

Ejercicio SEL-D0017-BA-E01

SEL-D0017-BA-E01: Tartas y beneficio máximo con tres recursos

(2.5 puntos) Una confitería elabora dos tipos de tartas, unas de chocolate y otras de merengue y chocolate. Para ello dispone de 100 kg de bizcocho, 80 kg de crema de chocolate y 46 kg de merengue. Para elaborar una tarta de chocolate, se requieren 1 kg de bizcocho y 2 kg de crema de chocolate y para la tarta de chocolate y merengue se requieren 2 kg de bizcocho, 1 kg de crema de chocolate y 1 kg de merengue. Por cada tarta de chocolate se obtiene un beneficio de 10 euros y de 12 euros por cada una de merengue y chocolate. Suponiendo que se vende todo lo que se elabora, ¿cuántas tartas de cada tipo debe preparar para obtener un beneficio máximo? ¿Cuál es dicho beneficio?

Ejercicio SEL-D0017-BA-E02

SEL-D0017-BA-E02: Compatibilidad de operaciones e inversa con parámetro

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & -3 & 2 \\ 1 & k & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

a) **(0.8 puntos)** Razone si las siguientes operaciones se pueden realizar y en aquellos casos en que sea posible, indique la dimensión de la matriz resultante:

$$B^t \cdot A \qquad C \cdot B \qquad B \cdot A + B \qquad B^2$$

b) **(0.7 puntos)** Calcule los valores del parámetro k para los que la matriz A es invertible.

c) **(1 punto)** Para $k = -1$, calcule la inversa de la matriz A.

Ejercicio SEL-D0017-BB-E03

SEL-D0017-BB-E03: Función por tramos: parámetros, tangente y asíntotas

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{x+b}{x-1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) **(1.2 puntos)** Halle a y b para que f sea continua y derivable en $x = 0$.

b) **(0.7 puntos)** Para $a = 1$ y $b = -2$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

c) **(0.6 puntos)** Para $a = 1$ y $b = 1$, halle, si existen, las ecuaciones de las asíntotas de f.

Ejercicio SEL-D0017-BB-E04

SEL-D0017-BB-E04: Cultivo bacteriano a partir de su derivada

El número de bacterias en un determinado cultivo viene dado por la función $B(t)$, donde t representa el tiempo en horas, con $0 \leq t \leq 7$. La variación instantánea en la población de bacterias en el cultivo viene dada por la derivada de la función B, cuya expresión es $B'(t) = 50\,000 \cdot e^{2t}$.

a) **(0.75 puntos)** ¿Existe algún instante t en el que el número de bacterias en el cultivo comience a decrecer?

b) **(1.5 puntos)** Obtenga la expresión de la función $B(t)$, sabiendo que en el instante $t = 0$ el número de bacterias en el cultivo era de 40 000.

c) **(0.25 puntos)** ¿Cuál es el número de bacterias en el cultivo a la hora y media?

Ejercicio SEL-D0017-BC-E05

SEL-D0017-BC-E05: Independencia, incompatibilidad y álgebra de sucesos

Sean A y B dos sucesos de un mismo experimento aleatorio.

a) **(0.5 puntos)** Si $P(A) \neq 0$ y $P(B) \neq 0$, ¿pueden ser los sucesos A y B independientes e incompatibles a la vez? Justifique la respuesta.

b) **(2 puntos)** Sabiendo que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ y $P(A/B) = 0.2$, calcule las siguientes probabilidades:

$$P(A \cap B) \qquad P(A \cup B) \qquad P(A^c \cup B^c) \qquad P(A - B)$$

Ejercicio SEL-D0017-BC-E06

SEL-D0017-BC-E06: Viajes al extranjero y composición del censo

El censo de una población andaluza está compuesto en total por 15 000 personas, de las cuales 8 500 son mujeres. Se sabe que el 15 % de las mujeres y el 20 % de los hombres censados en dicha población han viajado alguna vez a un país extranjero. Se elige al azar una persona censada en dicha población.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya viajado al extranjero?

b) **(1.25 puntos)** Si se sabe que esta persona no ha viajado al extranjero, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

Ejercicio SEL-D0017-BD-E07

SEL-D0017-BD-E07: Desfase de autobús: media, tamaño y unidades

El tiempo de desfase, en minutos, entre la hora de paso programada de un autobús por cierta parada y la hora real a la que pasa, sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 4. Se observa el paso del autobús por la parada en 10 ocasiones elegidas al azar, registrándose los siguientes desfases:

$$4.7 \quad 2.1 \quad 3.6 \quad 5.4 \quad 0.0 \quad 4.2 \quad 4.0 \quad -0.2 \quad 1.9 \quad 5.2$$

a) **(1.25 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza al 97 % para el desfase medio en la hora de paso del autobús.

b) **(1.25 puntos)** ¿Qué tamaño muestral mínimo sería necesario para estimar el desfase medio con un error inferior a 30 segundos y un nivel de confianza del 95 %? ¿Cómo variaría dicho tamaño muestral si se aumentara el nivel de confianza?

Ejercicio SEL-D0017-BD-E08

SEL-D0017-BD-E08: Pago móvil: proporción, intervalo y muestra mínima

Una tienda de ropa quiere estudiar la aceptación de un nuevo sistema de pago a través del teléfono móvil. Para ello realiza una encuesta entre 200 de sus clientes elegidos al azar, resultando que 150 de ellos sí estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 97 % para estimar la proporción de clientes de esa tienda que estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago.

b) **(1 punto)** Mediante una nueva encuesta se quiere estimar la proporción de clientes de esa tienda que usarían el nuevo sistema de pago, con un error máximo del 3 % y un nivel de confianza del 94 %. Suponiendo que se mantiene la proporción muestral del apartado anterior, ¿a cuántos clientes como mínimo habría que realizar la encuesta?